

Geometriya — burchaklar va chiziqlar

Bu darsda siz vertikal, qo'shni, to'ldiruvchi burchaklar va parallel chiziqlar bilan bog'liq burchak munosabatlarini o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Vertikal va qo'shni burchaklar

- Vertikal burchaklar — ikki kesishuvchi chiziq hosil qilgan, bir-biriga QARAMA-QARSHI burchaklar, ular doim TENG.
- Qo'shni (adjacent) burchaklar — umumiy tomonga ega, yonma-yon joylashgan burchaklar.
- To'g'ri chiziq ustidagi qo'shni burchaklar yig'indisi — har doim 180° (to'ldiruvchi, supplementary).

To'ldiruvchi va qo'shimcha burchaklar

- To'ldiruvchi (supplementary) burchaklar — yig'indisi 180° bo'lgan ikki burchak.
- Qo'shimcha (complementary) burchaklar — yig'indisi 90° bo'lgan ikki burchak.
- Bu ikki atama — nom jihatdan o'xshash, lekin qiymatlari (90° vs 180°) farq qiladi, chalkashtirmaslik kerak.

Eslatma: 'complementary' (90°) va 'supplementary' (180°) so'zlarini chalkashtirmaslik uchun, 'c' harfini 'kichik 90' deb yodda tutish mumkin.

Parallel chiziqlar va kesuvchi

- Ikki parallel chiziqni uchinchi chiziq (kesuvchi/transversal) kesib o'tganda, SAKKIZ burchak hosil bo'ladi.
- Mos burchaklar (corresponding angles) — bir xil pozitsiyada joylashgan, ular doim TENG.
- Ichki almashinuvchi burchaklar (alternate interior angles) — parallel chiziqlar orasida, qarama-qarshi tomonda, ular doim TENG.

Burchak hisoblash strategiyasi

- Murakkab burchak masalalarida, avval BARCHA ma'lum munosabatlarni (vertikal/to'ldiruvchi/mos) belgilab chiqish foydali.
- Bir burchakni topgach, uning yordamida ZANJIR bo'ylab boshqa burchaklarni hisoblash mumkin.
- Uchburchak yoki ko'pburchak ichidagi burchaklar yig'indisi qoidalari (74-darsda) bilan birlashtirilishi mumkin.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Vertikal, qo'shni va to'ldiruvchi burchaklarni aniqlaydi
- Parallel chiziqlar va kesuvchi bilan hosil bo'lgan burchaklarni hisoblaydi
- Mos va ichki burchaklar qoidalarini qo'llaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Ikki parallel chiziqni kesuvchi kesib o'tadi. Bitta burchak 65° bo'lsa, unga mos (corresponding) burchak nechchi gradus?

Yechim qadamlari:

- Mos burchaklar (corresponding angles) qoidasi bo'yicha, ular DOIM teng.
- Demak mos burchak ham 65° .
- Tekshirish: agar ular bir xil tomonda, bir xil pozitsiyada bo'lsa, bu qoida to'g'ri qo'llanilgan.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta vertikal/qo'shni/to'ldiruvchi burchak savolini birgalikda yechish
- 8 ta parallel chiziq va kesuvchi savolini yechish
- 5 ta murakkab, zanjirli burchak hisoblash masalasini yechish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta burchak munosabati savolini mustaqil yechish
- 5 ta parallel chiziq va kesuvchi masalasini yechish
- 3 ta zanjirli (bir necha qadamli) burchak hisoblash masalasini yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Vertikal burchaklar teng, qo'shni to'g'ri chiziqdagi burchaklar 180° ga yig'iladi
- Complementary= 90° , supplementary= 180° — chalkashtirmaslik kerak
- Parallel chiziq + kesuvchi — mos va ichki almashinuvchi burchaklar teng bo'ladi